

Ampliació · 1a avaluació (unitats 1-4)

Els matisos que les unitats 1 a 4 només apunten (cost implícit, PIB real, sensibilitat de la demanda, interès real) amb exercicis de diversos passos i preguntes de raonament.

1a avaluació · Unitats 1, 2, 3, 4

U1. Cost explícit, cost implícit i per què la FPP es corba

La Unitat 1 defineix el cost d'oportunitat com el valor de la millor alternativa a la qual renunciïs. El matís que convé afegir és que eixe cost té **dos peces**. El **cost explícit** són els diners que ixen de la teua butxaca i apareixen en una factura: la matrícula d'un curs, el lloguer d'un local. El **cost implícit** no apareix en cap factura, però es paga igual: els ingressos que deixes de tindre mentres fas una altra cosa. Per això un negoci muntat en un local propi no és «de franc» de local: el cost implícit és el lloguer que es deixaria de cobrar. El mateix raonament explica la forma de la **FPP**. Si tots els recursos serviren igual de bé per a produir els dos béns, la frontera seria una recta i cada unitat costaria sempre el mateix. Com que no és així, els primers recursos que es traslladen són els que pitjor servien per a la seua faena anterior i els últims, els millors. D'ací el **cost d'oportunitat creixent** i la corba doblegada cap a fora. I d'ací també que la frontera només es desplaça amb més recursos o millor tecnologia: això és el creixement econòmic.

U2. Del valor afegit al PIB: nominal, real i el que no mesura

El PIB suma **valors afegits** precisament per a no comptar res dos vegades, i es llig amb tres correccions encadenades. Primera: passar de **nominal** a **real**, perquè si els preus pugen un 10 % i es produïx el mateix, el PIB en euros puja un 10 % sense que l'economia haja crescut. Segona: dividir entre la població, perquè el **PIB per capita** pot caure encara que el PIB real puge. Tercera: preguntar pel repartiment, perquè una mitjana no n'informa.

Després queden els límits de fons. El PIB no compta el **treball no remunerat** (l'INE estima en els seus comptes satèl·lit que el treball domèstic i de cures equival a més del 40 % del PIB), no distingix produir de destruir (talar un bosc suma; que continue dret, no) i ignora l'economia submergida. Per això existix l'**IDH** del PNUD, que combina salut, educació i renda: Espanya tenia 0,911 i el lloc 27 en l'informe 2023-2024, amb Suïssa en 0,967 i Somàlia en 0,380. I per això el debat actual no és només quant créixer, sinó si el creixement es pot **desacoblar** del consum de recursos.

U3. Quant es mou un preu i què passa quan l'Estat el fixa

El model de la Unitat 3 diu en quina *direcció* es mou un preu; el matís està en *quant*. La clau és la **sensibilitat de la demanda al preu**: si un bé té pocs substituïts i no es pot deixar de comprar (oli, electricitat, benzina, pa), una caiguda de l'oferta dispara el preu abans que algú renunciï a comprar-lo; si en té, n'hi ha prou amb una pujada xicoteta perquè la gent se'n vaja a una altra cosa. Això explica per què l'oli es va triplicar i una dessuadora no ho faria mai.

Amb les intervencions, el model prediu el signe i les dades hi afigen la grandària. Un **preu màxim** per davall de l'equilibri baixa el preu del que es ven i reduïx la quantitat; en els 140 municipis catalans tensionats el lloguer mitjà dels nous contractes va baixar un 3,7 % (de 911 a 878 €) i un 6,4 % a Barcelona, mentres queien els contractes signats i creïa el lloguer de temporada. Les dos xifres són certes: d'ací el debat públic.

I quan queden pocs venedors apareix la **interdependència**: en un oligopoli cada empresa vigila les altres, i el pas de l'AVE de monopoli a oligopoli va baixar preus sense arribar a la competència perfecta.

U4. Creació de diner, tipus d'interés real i espiral de preus

Que els bancs creen diner en prestar té un límit calculable: el **multiplicador** teòric és 1 dividit entre el coeficient de caixa. Amb un 10 % són 10; amb l'1 % real de la zona euro serien 100. En la pràctica és molt menor: part del diner es queda en efectiu, els bancs guarden reserves de més i no sempre troben a qui prestar. Per això el BCE no controla la quantitat de diner comptant bitllets, sinó movent el **tipus d'interés**. El segon: l'interés que importa no és el que anuncia el banc. El **tipus d'interés real** és, aproximadament, el

nominal menys la inflació; un compte al 2 % amb una inflació del 8,4 % dona un interès real negatiu: l'estalvi perd poder de compra encara que el saldo cresca. L'altra cara: la inflació *encongix* els deutes a tipus fix, i el major deutor de quasi tots els països és el mateix Estat.

El tercer és l'**espiral de preus i salaris**: si tots esperen més inflació, els treballadors demanen pujades i les empreses s'avancen, i la profecia es complix sola. Tallar eixes expectatives buscava el BCE amb les deu pujades de tipus de 2022 i 2023, del 0 % al 4,5 %.

EL QUE ÉS ESSENCIAL

- El cost d'oportunitat complet d'una decisió és la suma del **cost explícit** (el que pagues) i el **cost implícit** (el que deixes d'ingressar). Qui només mira la factura s'equivoca de compte.
- La FPP es corba perquè el cost d'oportunitat és **creixent**: els recursos no servixen igual de bé per a tot, així que cada unitat extra d'un bé costa cada vegada més unitats de l'altre.
- Abans de dir que un país viu millor cal fer tres correccions al PIB: llevar la inflació (PIB **real**), dividir entre la població (**per capita**) i preguntar com es repartix. I encara així queda fora el treball no pagat i el mal ambiental.
- El que decidix quant es mou un preu quan cau l'oferta és el molt o poc que la demanda responga al preu. Si el bé té pocs substituïts (oli, llum, benzina), el preu es dispara; si en té molts, amb prou faenes es mou.
- Un preu màxim per davall de l'equilibri baixa el preu del que es ven *em* reduïx la quantitat venuda. Sempre cal mirar les dos xifres: les dades de Catalunya de 2024 i les de l'institut contenen la mateixa història.
- Els bancs creen diners en prestar. El multiplicador teòric és 1 dividit entre el coeficient de caixa, però el real és molt menor perquè part del diner es queda en efectiu i els bancs guarden reserves de més.
- El **tipus d'interès real** és aproximadament el tipus nominal menys la inflació. Un estalvi al 2 % amb una inflació del 8,4 % perd poder de compra; i per això la inflació perjudica qui estalvia i afavorix qui deu.

VOCABULARI

cost explícit

cost implícit

cost d'oportunitat creixent

PIB nominal i PIB real

PIB per capita

IDH

desacoblament

sensibilitat de la demanda al preu

preu màxim

preu mínim

oligopoli

càrtel

multiplicador bancari

tipus d'interès real

espiral de preus i salaris

EXEMPLES RESOLTS

1. **Cost explícit i cost implícit.** Hugo té 16 anys. En juliol pot treballar quatre setmanes en un xiringuito, 20 hores a la setmana, a 9,50 € l'hora; o fer un curs de socorrista de quatre setmanes que costa 350 € i que l'estiu següent li permetria guanyar uns 1.300 € en compte de 760 €. (a) Calcula el cost d'oportunitat complet de fer el curs. (b) En quants estius el recupera?

1. **El que guanyaria treballant:** 4 setmanes × 20 hores × 9,50 € = **760 €**.

2. **Cost explícit del curs:** la matrícula, **350 €**.

3. **Cost implícit:** els **760 €** que deixa d'ingressar per no treballar. No apareixen en cap factura, però es perden igual.

4. **Cost d'oportunitat complet:** 350 + 760 = **1.110 €**, més les hores d'estudi.

5. El que guanya el curs cada estiu següent: $1.300 - 760 = 540 \text{ € més}$ per estiu.

6. Recuperació: $1.110 \div 540 = 2,06$, és a dir, poc més de **dos estius**. A partir del tercer, el curs és guany net.

Lectura: qui només mira els 350 € creu que el curs és barat; qui suma el cost implícit veu el cost real i decidix amb informació. El mateix val per a muntar un negoci en un local propi: el lloguer que no es cobra és un cost.

2. **Cost d'oportunitat creixent.** Amb les combinacions de la fira (A = 0 entrepans i 200 suc; B = 50 i 180; C = 100 i 140; D = 150 i 80; E = 200 i 0), calcula quants suc costa *cada entrepà* en els quatre trams i explica per què el cost canvia.

En cada tram es guanyen 50 entrepans; el que canvia és quants suc es perden.

1. D'A a B: $200 - 180 = 20$ suc perduts $\rightarrow 20 \div 50 = 0,4$ suc per entrepà.

2. De B a C: $180 - 140 = 40 \rightarrow 0,8$ suc per entrepà.

3. De C a D: $140 - 80 = 60 \rightarrow 1,2$ suc per entrepà.

4. De D a E: $80 - 0 = 80 \rightarrow 1,6$ suc per entrepà.

5. Per què creix: els primers que deixen d'espremer per a untar són els qui pitjor espremien, així que es perden pocs suc. Els últims a canviar són els millors amb l'espremedora, i cadascun se n'emporta molts suc. Els recursos no són igual de bons per a tot.

6. Conseqüència gràfica: per això la FPP no és una recta, sinó una corba doblegada cap a fora. Si tots els recursos foren intercanviables, el cost seria constant i la frontera, recta.

3. **Nominal, real i per capita.** El país de Valdemar va tindre un PIB nominal de 1.000 milions d'euros en 2024 i de 1.060 milions en 2025. Els preus van pujar un 4 % i la població va passar de 10 a 10,3 milions d'habitants. Ha millorat la vida de l'habitant mitjà?

1. Creixement nominal: $1.060 \div 1.000 = 1,06 \rightarrow 6 \%$. És el titular fàcil.

2. Creixement real: llevem els preus dividint entre 1,04. $1,06 \div 1,04 = 1,019 \rightarrow 1,9 \%$ (la resta ràpida $6 - 4 = 2 \%$ dona quasi el mateix). Només això és producció de veritat.

3. Creixement de la població: $10,3 \div 10 = 1,03 \rightarrow 3 \%$.

4. PIB real per capita: $1,019 \div 1,03 = 0,989 \rightarrow$ cau al voltant d'un 1 %.

5. Resposta: el titular «Valdemar creix un 6 %» és cert i enganya alhora. Descomptats preus i població, a l'habitant mitjà li toca un 1 % menys que l'any anterior.

6. El que encara falta: saber com es repartix (el per capita és una mitjana), si eixa renda s'ha convertit en salut i educació (IDH) i a quin preu ambiental s'ha produït.

4. **Per què l'oli es va triplicar i una dessuadora no ho faria.** Una campanya normal d'oli d'oliva a Espanya ronda 1,4 milions de tones; la de 2022/23 es va quedar en unes 666.000 (MAPA). El preu en origen del verge extra va passar d'uns 3,30 €/kg a més de 9 €/kg. (a) Calcula la caiguda de la producció en percentatge i la pujada del preu. (b) Explica per què el preu puja molt més del que cau la quantitat.

1. Caiguda de la producció: $(1.400.000 - 666.000) \div 1.400.000 \times 100 = 734.000 \div 1.400.000 \times 100 \approx 52 \%$ menys.

2. Pujada del preu: $9 \div 3,30 = 2,7 \rightarrow$ el preu es va multiplicar per 2,7, és a dir, va pujar al voltant d'un 173 %.

3. Quina corba es va moure: la d'oferta, cap a l'esquerra, per la sequera. La demanda amb prou faenes es va moure: la gent va continuar volent oli.

4. Per què el preu es dispara tant: perquè la demanda d'oli respon **poc** al preu. Té pocs substituïts acceptables, s'usa cada dia i pesa poc en la despesa total d'una família, així que cal una pujada enorme perquè la gent en compri la meitat.

5. Comparació: si desaparegués la meitat de la producció d'una marca concreta de dessuadora, quasi ningú pagaria el triple: se'n anirien a una altra marca. Molts substituïts, poca pujada de preu.

6. Comprovació: quan la campanya 2024/25 va recuperar els 1,4 milions de tones, l'oferta va tornar cap a la dreta i el preu en origen va baixar a uns 4 €/kg. El camí es va desfer igual de ràpid.

5. Un preu màxim, amb les dos xifres. En el mercat de dessuadores de l'institut l'equilibri està en 25 € i 70 unitats. A 15 € se'n demanarien 110 i el club en fabricaria 30. La direcció fixa un preu màxim de 15 € «perquè siguin accessibles». (a) Quantes se'n venen i quantes persones es queden sense? (b) Què passa amb els ingressos del club? (c) I si el topall fora de 30 €?

1. Quantitat venuda: es ven sempre la menor de les dos quantitats. A 15 €: **30 dessuadores**. Abans del topall se'n venien 70.

2. Persones sense dessuadora: $110 - 30 = 80$. La norma pensada perquè arribaren a més gent fa que arriben a menys.

3. Ingressos: amb topall, $15 \times 30 = 450$ €. En equilibri, $25 \times 70 = 1.750$ €. El club perd 1.300 € d'ingressos.

4. Amb un topall de 30 €: està *per damunt* de l'equilibri, així que no canvia res: el mercat continua buidant-se a 25 € amb 70 dessuadores. Un preu màxim només actua per davall de l'equilibri.

5. Efectes secundaris previsibles: cues i repartiment per ordre d'arribada o amistat, revenda a 25 € o 30 €, i temptació de retallar qualitat perquè isca a compte fabricar a 15 €.

6. El mateix patró, a grandària real: en els 140 municipis catalans tensionats el lloguer mitjà dels nous contractes va baixar un 3,7 % (de 911 a 878 €) i un 6,4 % a Barcelona, mentre queia el nombre de contractes signats i creixia el lloguer de temporada. Preu més baix i menys quantitat: les dos xifres alhora.

6. Marge bancari, multiplicador i interès real. El Banc del Barri té 10 milions d'euros en depòsits, pels quals paga un 1 %, i presta 8 milions al 5 %. (a) Calcula el seu marge d'intermediació. (b) Amb un coeficient de caixa del 10 %, en quant es pot convertir un depòsit inicial de 1.000 €? I amb l'1 % de la zona euro? (c) Si eixe compte paga un 2 % i la inflació és del 8,4 %, guanya o perd l'estalviador?

1. Interessos que paga: $10.000.000 \times 0,01 = 100.000$ € a l'any.

2. Interessos que cobra: $8.000.000 \times 0,05 = 400.000$ € a l'any.

3. Marge d'intermediació: $400.000 - 100.000 = 300.000$ €. D'ací ixen sous, oficines i impostos.

4. Multiplicador amb el 10 %: $1 \div 0,10 = 10$, així que 1.000 € poden arribar a **10.000 €** de diner bancari ($1.000 + 900 + 810 + 729 + \dots$).

5. Multiplicador amb l'1 %: $1 \div 0,01 = 100$, és a dir, fins a **100.000 €** en teoria. En la pràctica queda molt per davall: part del diner es guarda en efectiu, els bancs mantenen reserves de més i no sempre hi ha a qui prestar.

6. Interès real de l'estalviador: aproximadament $2 - 8,4 = -6,4$ %. Amb el càlcul exacte, $1,02 \div 1,084 = 0,941$, és a dir, un **-5,9 %** de poder de compra. El saldo creix i tot i així es perden diners: eixe és l'interès real negatiu.

1. Marta deixa una faena en què cobrava **1.400 € al mes** per a muntar una botiga en un local de la seua família que estava llogat per **600 € al mes**. La botiga ingressa 4.500 € al mes i paga 2.800 € en mercaderia, llum i assegurances. (a) Calcula el benefici que veuria un comptable. (b) Calcula el cost d'oportunitat complet i el benefici una vegada descomptat. (c) Li compensa?
2. Una economia pot produir blat i tela amb estes combinacions màximes: (0, 100), (20, 90), (40, 70), (60, 40), (80, 0), on el primer número és blat i el segon, tela. (a) Calcula el cost d'oportunitat, en tela, de cada bloc de 20 unitats de blat. (b) És abastable la combinació (40, 80)? I (30, 60)? (c) Què caldria per a produir (40, 80)?
3. En una cadena, el ramader ven llet per 0,40 €, la central lletera l'envasa i la ven per 0,75 €, el supermercat la ven per 1,10 € i una cafeteria la fa servir per a un café amb llet que ven per 1,80 €. (a) Calcula el valor afegit de cada baula. (b) Suma els valors afegits i compara-ho amb la suma dels preus de venda. (c) Explica per què el PIB es calcula de la primera manera.
4. Un taller passa de muntar **30 bicicletes per treballador i setmana** a muntar-ne **50** després de comprar una màquina, amb la mateixa plantilla de 8 persones i les mateixes hores. Cada bicicleta deixa **50 €** de valor afegit. (a) Quant puja la productivitat en percentatge? (b) Quant valor afegit genera ara cada treballador a la setmana? (c) Pujaran els salaris automàticament?
5. Un país va tindre un PIB nominal de 500.000 milions en l'any 1 i de 540.000 milions en l'any 2. Els preus van pujar un 5 % i la població va passar de 20 a 20,4 milions d'habitants. (a) Calcula el creixement nominal. (b) El real. (c) El del PIB real per capita. (d) Escribeu el titular honest.
6. En el mercat del lloguer d'una ciutat creix la població i arriben més estudiants (la demanda es desplaça cap a la dreta) mentres es construeix poc i part dels pisos passen al lloguer turístic (l'oferta es desplaça cap a l'esquerra). (a) Què li passa al preu? (b) I a la quantitat d'habitatges llogats? (c) De què depén la resposta a la segona pregunta?
7. El salari mínim interprofessional de 2025 és de **1.184 € al mes en 14 pagues** (RD 87/2025). (a) Calcula el salari anual brut de qui el cobra i el seu equivalent en 12 pagues. (b) Què prediu el model de preu mínim? (c) Per què el mercat de treball no es comporta exactament com el de les dessuadores?
8. Ana ingressa **2.000 €** en efectiu al seu banc. (a) Quant diner bancari pot arribar a crear-se amb un coeficient de caixa del 10 %? (b) I amb l'1 % de la zona euro? (c) Per què el resultat real és molt menor que el teòric?
9. Una hipoteca de 150.000 € a 25 anys referenciada a euríbor més 1 % va passar d'una quota d'uns **530 €** al mes en 2021 (euríbor en -0,50 %) a uns **890 €** en 2023 (euríbor en 4,16 %) i a uns **720 €** en 2025 (euríbor al voltant del 2,1 %). (a) Quant més va pagar eixa família en un any de 2023 respecte a 2021? (b) I en 2025 respecte a 2023? (c) Explica la cadena que porta d'una decisió del BCE a eixa quota.
10. Pregunta de raonament. L'INE estima que el treball domèstic i de cures no remunerat equival a més del 40 % del PIB espanyol, i el realitzen sobretot dones. Si contractes algú per a cuidar la teua àvia, suma al PIB; si la cuides tu, no. (a) Hauria el PIB de comptabilitzar eixe treball? (b) Dona un argument a favor i un altre en contra. (c) Quin indicador faries servir mentrestant?

SOLUCIONARI

1. (a) Benefici comptable = $4.500 - 2.800 = 1.700 \text{ € al mes}$. Només compta els costos explícits.
(b) Costos implícits: el salari al qual renuncia (1.400 €) i el lloguer que la família deixa de cobrar (600 €) = **2.000 € al mes**. Benefici una vegada descomptats: $1.700 - 2.000 = -300 \text{ € al mes}$.
(c) Amb estos números, **no** li compensa des del punt de vista econòmic: guanya 300 € menys al mes que si continuara treballant i llogant el local. Podria compensar-li per altres raons (independència, expectativa de créixer, aprenentatge), però convé saber que eixes raons costen 300 € al mes.
2. (a) De (0,100) a (20,90): es perden 10 de tela $\rightarrow 0,5$ de tela per unitat de blat. De (20,90) a (40,70): $20 \rightarrow 1$. De (40,70) a (60,40): $30 \rightarrow 1,5$. De (60,40) a (80,0): $40 \rightarrow 2$. El cost és **creixent**.
(b) (40, 80) queda **fora** de la frontera: amb 40 de blat el màxim de tela és 70, així que és **inabastable** hui. (30, 60) queda **dins**: amb 20 de blat ja es podien fer 90 de tela, així que és una combinació **ineficient**, amb recursos parats.
(c) Caldrien **més recursos** (més persones treballant, més terra, més màquines) o **millor tecnologia**. En els dos casos la frontera sencera es desplaça cap a fora: això és el creixement econòmic.
3. (a) Ramader: $0,40 - 0 = 0,40 \text{ €}$. Central: $0,75 - 0,40 = 0,35 \text{ €}$. Supermercat: $1,10 - 0,75 = 0,35 \text{ €}$. Cafeteria: $1,80 - 1,10 = 0,70 \text{ €}$.
(b) Suma de valors afegits = $0,40 + 0,35 + 0,35 + 0,70 = 1,80 \text{ €}$, exactament el preu del bé final. Suma de preus de venda = $0,40 + 0,75 + 1,10 + 1,80 = 4,05 \text{ €}$.
(c) Perquè sumar els preus de venda compta la llet del ramader quatre vegades, la de la central tres i així successivament. Sumant valors afegits (o comptant només béns finals) cada aportació es compta una sola vegada, que és el que mesura el PIB.
4. (a) $(50 - 30) \div 30 \times 100 = 20 \div 30 \times 100 \approx 66,7 \%$ més de productivitat, sense treballar més hores.
(b) Abans: $30 \times 50 = 1.500 \text{ €}$ per treballador i setmana. Ara: $50 \times 50 = 2.500 \text{ €}$. Són 1.000 € més per persona i setmana.
(c) **No automàticament**. Més productivitat fa *possible* pagar més, però no ho garantix: eixe valor afegit extra pot anar al salari, al benefici de l'empresa, a baixar preus o a amortitzar la màquina. Com es repartix és una negociació, i d'això tracta la Unitat 5. A més, si amb la màquina n'hi haguera prou amb 6 treballadors, apareixeria l'altra cara de l'assumpte: què passa amb els altres dos.
5. (a) $540.000 \div 500.000 = 1,08 \rightarrow 8 \%$ nominal.
(b) $1,08 \div 1,05 = 1,0286 \rightarrow 2,9 \%$ real (la resta ràpida $8 - 5$ donaria un 3 %).
(c) Població: $20,4 \div 20 = 1,02 \rightarrow 2 \%$. PIB real per capita: $1,0286 \div 1,02 = 1,0084 \rightarrow +0,8 \%$.
(d) Un titular honest seria: «La producció real creix un 2,9 %, però amb l'augment de població la millora per habitant és del 0,8 %». I quedaria encara per saber com es repartix eixa millora i a quin cost ambiental s'ha produït.
6. (a) El preu **puja amb seguretat**: els dos moviments empenten el preu en la mateixa direcció.
(b) La quantitat és **indeterminada**: més demanda empenta la quantitat cap amunt i menys oferta l'empenta cap avall.
(c) Depén de **quina de les dos corbes es moga més**. Si domina l'augment de demanda, es lloguen més habitatges a un preu molt major; si domina la caiguda d'oferta, se'n lloguen menys. Regla general: quan les dos corbes es mouen alhora, una variable queda clara i l'altra depén de la intensitat relativa.
7. (a) Anual: $1.184 \times 14 = 16.576 \text{ €}$ bruts a l'any. En 12 pagues: $16.576 \div 12 = 1.381,33 \text{ € al mes}$.
(b) Un preu mínim per damunt de l'equilibri genera **excés d'oferta**: més gent volent treballar a eixe salari que llocs oferits, és a dir, atur en les ocupacions afectades.

(c) Perquè el treball no és una mercaderia homogènia ni el mercat és de competència perfecta: hi ha empreses amb poder per a fixar salaris per davall del que aporta el treballador, costos de canviar de feina, i un salari major pot augmentar la productivitat i el consum. El Banco de España va estimar que la pujada del 22 % de 2019 va tindre efectes **moderats** sobre l'ocupació dels afectats (Documento Ocasional 2210, 2022). El model dona la direcció; les dades, la grandària.

8. (a) Multiplicador = $1 \div 0,10 = 10 \rightarrow$ fins a $2.000 \times 10 =$ **20.000 €**.

(b) Multiplicador = $1 \div 0,01 = 100 \rightarrow$ fins a $2.000 \times 100 =$ **200.000 €** en teoria.

(c) Perquè la cadena es trenca per tres llocs: no tot el món torna a depositar el que rep (part es queda en efectiu), els bancs guarden més reserves de les obligatòries per prudència i no sempre troben clients solvents a qui prestar. Per això el BCE no controla la quantitat de diners comptant bitllets, sinó movent el tipus d'interès.

9. (a) Diferència mensual = $890 - 530 = 360$ €. A l'any: $360 \times 12 =$ **4.320 € més** per la mateixa casa.

(b) Diferència mensual = $890 - 720 = 170$ €. A l'any: $170 \times 12 =$ **2.040 € menys** que en 2023, encara que 190 € al mes per damunt de 2021.

(c) El BCE puja els seus tipus oficials (del 0 % en juliol de 2022 al 4,5 % en setembre de 2023) $\rightarrow$ als bancs els costa més aconseguir diners i els renta més aparcar-los en el banc central $\rightarrow$ puja l'**euríbor**, el tipus al qual es presten entre ells $\rightarrow$ com que la hipoteca variable es calcula com a euríbor més un diferencial, en revisar-se puja la quota. Des de juny de 2024 el BCE va començar a baixar i la cadena va funcionar a l'inrevés.

10. (a) No hi ha resposta única: és una pregunta de què volem mesurar.

(b) **A favor:** és producció real que sosté l'economia, i no comptar-la fa invisible el treball de milions de persones i distorsiona les comparacions entre països i entre èpoques (si la mateixa cura passa de casa a una residència, el PIB «creix» sense que es produïska més). **En contra:** el PIB mesura producció *de mercat* i afegir-li valors estimats el faria menys comparable i més discutible; a més, valorar en euros una hora de cura obliga a decisions arbitràries.

(c) Mentrestant, el raonable és usar el PIB per al que servix i completar-lo amb altres indicadors: els **comptes satèl·lit** de l'INE sobre treball no remunerat, l'**IDH** del PNUD per a salut i educació, i mesures de desigualtat i de petjada ecològica. La conclusió de Kennedy en 1968 encara val: el PIB mesura producció, no benestar.